

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (土質及び基礎) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 模式図に示すような地盤に、精密機械工場 (建屋寸法60m×100m 最大接地圧 200kN/m²) を建設する計画があり、計画用地周辺には住宅、市道及び共同溝が存在している。既存の敷地内地盤調査結果によれば、地層構成は盛土・有機質土・粘性土・泥岩が確認されており、泥岩の出現深度はGL-5mからGL-10mと均一ではなく不陸し、詳細な出現分布は把握できていない。

このような条件下で精密機械工場建屋の基礎形式を選定するに当たり、計画業務の責任者として調査・設計・施工の複数段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。なお、完成後の精密機械工場建屋の許容沈下量は、機器の性能に影響を及ぼす可能性があるため、厳しく設定されている。

1. 現況から考えられる2つの基礎形式の概要をそれぞれ説明し、最適案を選定するために検討すべき事項を、本業務の2つ以上の段階を考慮して説明せよ。
2. 本業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 本業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 模式図に示すように沢部を埋め立てて建設された谷渡りの鉄道盛土が地震により延長20mにわたり崩壊した。鉄道盛土は約40年前に施工され、その後、約30年前に道路盛土が鉄道盛土の上部に施工された。道路盛土にはのり面に地震前には無かった亀裂・はらみ出しが認められ、ガードレールも傾斜していた。また、露出した地山からは湧水が確認された。

県道は回廊がなく、市街地に向かう唯一のルートであることから、復旧工事期間中も交通機能を維持することが必要である。鉄道の当該線区では耐震対策が進められており、復旧に当たっては現状よりも耐震性を向上させることが求められている。

今後、当該盛土の復旧と耐震性向上を効率的に進めるに当たり、調査・設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、下記の内容について記述せよ。

1. 被災原因を踏まえ、当該盛土の現実的な復旧構造を1つ挙げ、同構造を実現するための調査・設計・施工の段階のうち、2つ以上の段階において検討すべき事項をそれぞれ挙げて説明せよ。
2. 当該盛土の復旧業務を進める手順を列举して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 道路盛土の変状や機能も踏まえ、本業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,060字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 2つの基礎形式の概要と選定のために検討すべき事項

地層に盛土・有機質土・粘性土・泥岩が確認され、泥岩がGL-5m～GL-10mと不陸する条件から、2つの基礎形式を検討する。

第一案は既製コンクリート杭基礎（PHC杭・SC杭等）である。有機質土・粘性土を貫通し泥岩に先端支持させることで圧密沈下を回避し、厳しい許容沈下量に対応できる。

第二案はセメント系地盤改良（柱状改良工法）である。有機質土への固化材適用は強度発現が不安定なため、事前の配合試験が不可欠であり、改良体の不均一性による不等沈下リスクを管理する必要がある。

調査段階では、泥岩出現深度の平面分布を把握するため、建屋コーナー部等に追加ボーリング（5本以上）を実施する。粘性土の圧密試験（ e - $\log p$ 曲線）で沈下量を推定し、不陸量をデータで把握する。

設計段階では、杭基礎を採用する場合、杭頭荷重・先端支持力・周面摩擦を計算し杭径・杭長を決定する。泥岩不陸に対しては試験杭で貫入抵抗を確認し、設計杭長の許容範囲を図書に明記する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

（1）追加地盤調査：建屋コーナー・中央部に追加ボーリングを実施し、泥岩等深線図を作成する。調査機械の振動・騒音が周辺住宅・共同溝へ与える影響を事前に確認する。

（2）室内土質試験：有機質土を対象に配合試験・一軸圧縮試験を実施し、改良体の設計強度（ $q_u \geq 200 \text{ kN/m}^2$ 等）を検証する。

（3）基礎選定：調査データと沈下計算結果に基づき、許容沈下量（機器仕様値）を満足するか確認のうえ最適案を決定する。

- (4) 詳細設計：選定した基礎の配置・頭部結合詳細を設計し、施工時の試験杭計画を設計図書に含める。
- (5) 施工：試験杭を先行し、支持層確認方法（掘削土・電流値等）と判定基準を施工計画書に明記する。周辺住宅への振動低減のためプレボーリング等の低騒音工法を採用する。
- (6) 完成検査・モニタリング：杭頭高さ管理・鉛直精度を工事記録に残し、長期沈下モニタリング計画を施設管理者と合意する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）住民・市道管理者、（b）共同溝管理者、（c）施設発注者の3者に分類する。

（a）周辺住民・市道管理者へは、工事前に振動・騒音対策と工事期間を説明し、同意を得たうえで道路占用許可を取得する。説明会と書面を併用し苦情受付窓口を設ける。（b）共同溝管理者へは、杭施工による影響範囲をデータで提示し、防護方法と施工制限距離を協議・書面合意する。（c）発注者へは、試験杭結果・施工管理データを定期報告し、CIM活用で品質確保状況をリアルタイムに共有して手戻りを防ぐ。

II-2-2（約1,060字）

1. 被災原因と復旧構造、各段階の検討事項

被災原因は、沢部埋立地への雨水・湧水の集中による盛土内含水比上昇に地震動が重なった円弧すべり破壊と推定される。道路盛土のはらみ出し・亀裂も同一機構による上部盛土の安定度低下を示す。

復旧構造として補強土壁工法（ジオグリッド補強盛土）と横断排水工（碎石排水層・有孔管）を組み合わせで選定する。段階的積み上げにより交通規制区間を最小化でき、排水工の組み込みで再崩壊リスクを低減する。耐震性向上には締固め度95%以上の盛土管理とジオグリッド水平敷設により地震時慣性力への抵抗を高める。

調査段階では、ボーリング（崩壊区間および隣接健全部各2本）と間隙水圧計設置により地質・N値・湧水量をデータとして把握する。湧水量の経時変化は雨量データと対比し排水設計に反映する。設計段階では、円弧すべり安定計算（常時 $F_s \geq 1.5$ ・地震時 $F_s \geq 1.0$ ）を実施しジオグリッド段数・排水管径・碎石層厚を決定する。施工段階では、試験施工で締固め管理基準を設定し、本施工中も含水比・締固め度をデータ管理する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

- (1) 緊急調査・応急対策：写真測量・亀裂測量と仮設防護柵の設置。県道側への崩壊拡大防止を最優先とする。
- (2) 詳細調査：ボーリング・室内土質試験（三軸圧縮試験CU・CD）。雨天時の崩壊拡大に備えシート被覆で排水管理を行う。
- (3) 設計：安定計算・排水設計・補強材仕様の決定。鉄道側と道路側を独立した工区に分け段階施工を計画する。

(4) 施工：試験盛土→本施工の順で進め、管理基準値超過時の中止・手戻り手順を施工計画書に明記する。

(5) 完成検査・モニタリング：沈下計・間隙水圧計で長期観測を継続し、次降雨・地震時の挙動をデータで把握する。

3. 関係者との調整方策

本業務は鉄道事業者・道路管理者（県）・市街地住民・施工者の4者が関わる。調整方針は「交通機能の維持を最上位の制約として全調整を行う」ことである。

鉄道事業者とは、列車通過時の振動・施工限界を施工計画書に盛り込み夜間作業の可否を合意する。道路管理者（県）とは、片側交互通行の時間帯・期間を事前協議し道路占用許可を取得する。住民には工事の必要性・騒音振動対策・仮設迂回路の有無を平易な資料で説明し定期報告会を設けて意見を聴取する。施工者とは変更設計が生じた際のフローを契約時に明確化し、CIM活用で情報を共有して手戻りを防ぐ。